



Tarea Práctica No.4

Pruebas de desempeño del algoritmo genético simple.

Instrucciones:

1. Considerando las siguientes funciones de prueba (Benchmark functions):

a) Función Suma Cuadrática con centro desplazado

- Valor máximo: 1000
- Vector solución $X_i = \{-7, -3, 3, 5, -2.5, 10, 15, -10, -15, 0.5\}$
- Espacio de búsqueda $-20 \leq x_i \leq 20$

En código:

```
float FuncionObjetivo(float *Vr)
{ float Obj;
  //Evaluar al individuo de acuerdo con el problema a resolver
  Obj=1000-pow(Vr[0]+7,2)
    -pow(Vr[1]+3,2)
    -pow(Vr[2]-3,2)
    -pow(Vr[3]-5,2)
    -pow(Vr[4]+2.5,2)
    -pow(Vr[5]-10,2)
    -pow(Vr[6]-15,2)
    -pow(Vr[7]+10,2)
    -pow(Vr[8]+15,2)
    -pow(Vr[9]-0.5,2);
  return Obj;
}
```

b) Función Rastrigin de dos dimensiones

- La función se convierte en maximización multiplicando por menos uno
- Valor máximo: $F(X_i) = 0.0$
- Vector solución: $X_i = \{0.0, 0.0\}$
- Espacio de búsqueda: $-5.12 \leq x_i \leq 5.12$

c) Función Schwefel de dos dimensiones

- La función se convierte en maximización multiplicando por menos uno
- Valor máximo: $F(x_i) = 0.0$
- Vector solución: $X_i = \{420.9687, 420.9687\}$
- Espacio de búsqueda: $-500 \leq x_i \leq 500$
- Sintonización: 30 partículas, 300 iteraciones, $C1=C2=2.05$, factor de constricción $\chi=0.72984$

d) Función Shekel's Foxholes de dos dimensiones

- La función se convierte a maximización multiplicando por menos uno
- Valor máximo: $F(X_i) = 0.998004$
- Vector solución: $X_i = \{-32, -32\}$
- Espacio de Búsqueda $-65.536 \leq x_i \leq 65.536$
- Sintonización: 20 partículas, 300 iteraciones, $C1=C2=2.05$, factor de constricción $\chi=0.72984$



Para cada función ejecutar el código 100 veces, calcular el Error Cuadrático para cada ejecución del algoritmo, almacenar en un vector columna cada uno de los cien resultados. Con los resultados elaborar el gráfico de Box-plot.

2. Analizar los resultados obtenidos en los box-plots para cada función, y describir dichos resultados por escrito.
3. Elaborar su Reporte en Formato libre y entregarlo en PDF.